உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கடைசல் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் "ஹென்றி மாட்ஸ்லே" (Henry Maudslay) இவர் இயந்திரக் கருவிகளின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார்.



1.1 அறிமுகம்

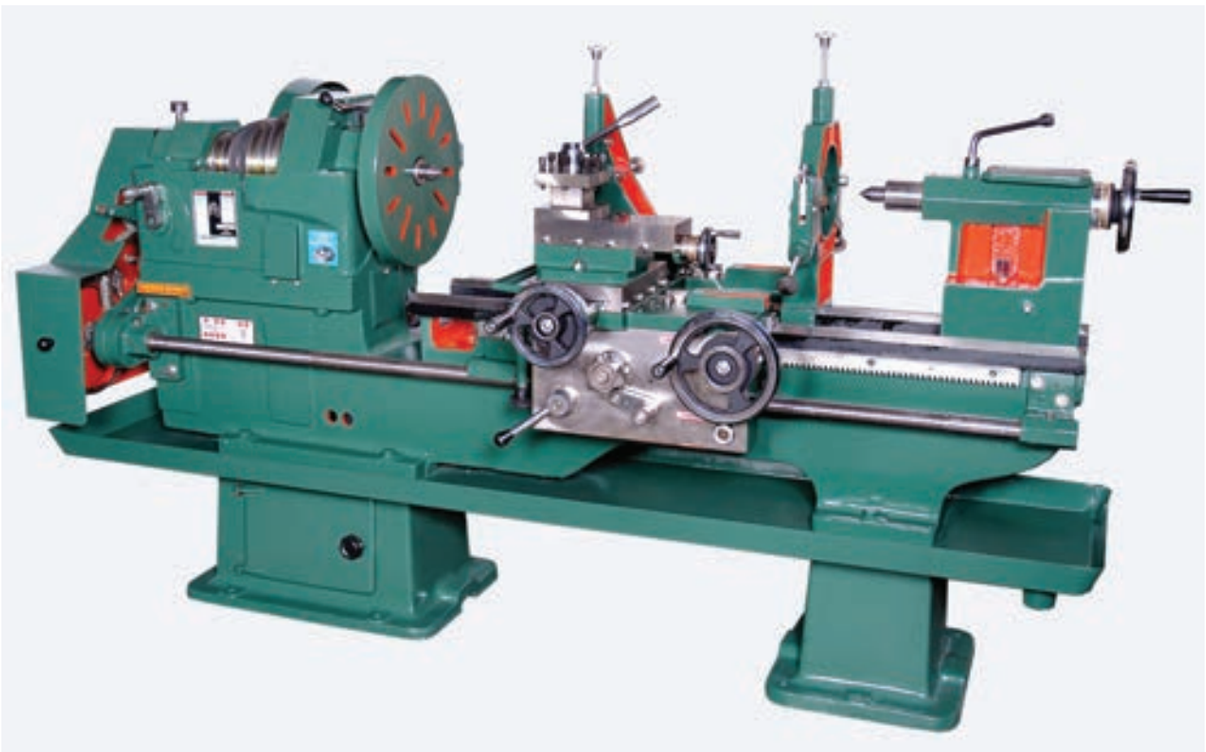
பழங்காலம் தொட்டு பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களில் கடைசல் இயந்திரமும் ஒன்று. இக்கடைசல் இயந்திரம், "இயந்திரங்களின் தாய்" (Mother of the Machine) என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த இயந்திரம் தான் தொழிற்சாலைகளில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த "ஹென்றி மாட்ஸ்லே" (Henry Maudslay) என்ற பொறியாளர் 1797 ஆம் ஆண்டு மரை வெட்டும் கடைசல் இயந்திரத்தை வடிவமைத்தார். இவர் இயந்திரக் கருவிகளின் (Machine Tools) தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார். இன்றைய நவீன கடைசல் இயந்திரங்களின் வளர்ச்சிக்கு இவருடைய கண்டுபிடிப்பு இன்றியமையாதது.

1.2 கடைசல்

உருளை வடிவமான பொருளின் பரப்பை இயந்திரப்பணி செய்யவே பெரும்பாலும் கடைசல் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுழலும் உலோகப் பணிப்பொருளுக்கு இணையாக அல்லது செங்குத்தாக ஒருமுனை வெட்டுளியை நகர்த்தி தேவையற்ற உலோகத்தை நீக்கி, தேவையான அளவு மற்றும் வடிவத்திற்கு இயந்திரப்பணி (Machining) செய்வதை "கடைசல்" என்கிறோம்.

மேற்கண்ட முறையை பயன்படுத்தி உலோக பொருட்களில் சரிசம உருளை, சரிவு உருளை, மரை வெட்டுதல், முனை சரிவாக்குதல், சொரசொரப்பாக்குதல் போன்ற வேலைகளை செய்ய பயன்படும் இயந்திரத்திற்கு "கடைசல் இயந்திரம்" (Lathe) என்று பெயர்.



3D–கடைசல் இயந்திரத்தின் அமைப்பு

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 2 1/7/2020 3:42:58 PM